



ÉCOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE
ET DE L'ANALYSE DE L'INFORMATION

PROJET INFORMATIQUE

Groupe 18

RAPPORT D'ANALYSE ET DE CONCEPTION

Concurrent SNCF

Une plateforme de vente de trajets ferroviaires concurrente de
la SNCF

Étudiants :

YVANO Maxime

VAN HECKE Jonas

SIDOBRE Noé

OUATTARA Youssouf Adam

ARRAJI Salma

Tuteur :

Kévin LEROY

Année 2026-2027

Préambule

Dans ce rapport, nous allons vous présenter **Concurrent SNCF**, notre application de vente de trajets ferroviaires réalisée dans le cadre de notre projet informatique en deuxième année. Celle-ci se base sur les données fournies par l'API SNCF (Navitia) et a pour objectif de mettre en pratique les principes de programmation et de modélisation acquis au cours de notre scolarité.

Contexte. Nous sommes développeurs pour une toute nouvelle société de transport ferroviaire qui exploite le réseau SNCF. Notre mission est de mettre en place une solution permettant au service commercial de notre entreprise de proposer des trajets en train à ses clients.

Objectif. Développer une API permettant, selon le niveau d'habilitation de l'utilisateur (CLIENT, COLLABORATEUR ou ADMIN) :

- la gestion des comptes utilisateurs et de leurs rôles ;
- la création et la gestion de lignes d'exploitation entre gares, existantes et récupérées via l'API SNCF ;
- la planification de trajets sur ces lignes, avec calcul automatique du temps de trajet via l'API SNCF ;
- la recherche de trajets par un client, avec aide à la saisie des gares par autocomplétion ;
- une fonctionnalité de différenciation commerciale par rapport au réseau SNCF existant.

Le détail de sa conception figure dans la suite de ce document.

Table des matières

1	Organisation	3
1.1	Cahier des charges	3
1.2	Étapes de réalisation	3
2	Modélisation UML	4
2.1	Diagramme de cas d'utilisation	4
2.2	Diagramme de base de données	4
2.3	Diagramme d'architecture	4
2.4	Diagramme de séquence	4

Chapitre 1

Organisation

1.1 Cahier des charges

Présentation d'ensemble du projet Concurrent SNCF

Utilisateurs de l'application

Trois niveaux d'habilitation sont distingués dans l'accès aux fonctionnalités de l'application : **CLIENT**, **COLLABORATEUR** et **ADMIN**.

Fonctionnalités de base

- F1 — Gestion des comptes utilisateur
- F2 — Gestion des lignes d'exploitation
- F3 — Gestion des trajets proposés
- F4 — Recherche d'un trajet
- F5 — Positionnement commercial (fonctionnalité différenciante)

Fonctionnalités optionnelles

- FO1 — Réservation de trajet
- FO2 — Classes de voyage

Outils de développement

1.2 Étapes de réalisation

Chapitre 2

Modélisation UML

2.1 Diagramme de cas d'utilisation

2.2 Diagramme de base de données

2.3 Diagramme d'architecture

2.4 Diagramme de séquence